

CONSTRAINTS

Prof. Vinicius von Glehn De Filippo

O que são constraints?

- As constraints impõem regras no nível da tabela
- As constraints evitam que uma tabela seja apagada se houver dependências
- Os seguintes tipos de restrição são válidos no SQL Server:
 - NOT NULL
 - UNIQUE
 - PRIMARY KEY
 - FOREIGN KEY
 - CHECK

Tipos de integridade de dados

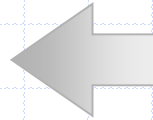
Integridade de domínio

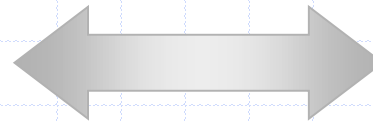
(colunas)



Integridade de entidade

(registros)





Integridade referencial

(entre tabelas)

Definindo constraints

Tipo de integridade	Tipo de constraint
Domínio	DEFAULT
	CHECK
Entidade	PRIMARY KEY
	UNIQUE
Referencial	FOREIGN KEY

Criando constraints

- É possível adicionar constraints a uma tabela com dados existentes
- É possível incluir constraints em uma ou em várias colunas:
 - Única coluna, chamada de **constraint em nível de coluna**
 - Várias colunas, chamada de **constraint em nível de tabela**
- Criando uma restrição:
 - No momento em que a tabela for criada (**CREATE TABLE**)
 - Depois que a tabela tiver sido criada (**ALTER TABLE**)

Tipos de constraints

- Constraints **CHECK**
- Constraints **PRIMARY KEY**
- Constraints **UNIQUE**
- Constraints **FOREIGN KEY**
- Constraints **NOT NULL**
- Integridade referencial em cascata

Constraints CHECK

- São usadas com as instruções **INSERT** e **UPDATE**
- Podem fazer referência a outras colunas na mesma tabela
- Não podem conter subconsultas

```
CREATE TABLE emp
(empno          INT,
 nome          VARCHAR(100),
 datanascimento DATETIME CHECK
(datanascimento > '01-01-1900' AND datanascimento < getdate()))
```

ou

```
ALTER TABLE emp
ADD CONSTRAINT CK_DATANASC
CHECK (datanascimento > '01-01-1900' AND datanascimento < getdate())
```

Constraints PRIMARY KEY

- Apenas uma restrição **PRIMARY KEY** por tabela
- Os valores devem ser exclusivos, e não podem ser nulos
- Cria um índice exclusivo nas colunas especificadas

```
CREATE TABLE emp
(empno  INT PRIMARY KEY,           -- Nível de coluna
 nome   VARCHAR(100))
```

ou

```
CREATE TABLE emp
(empno  INT constraint PK_EMP PRIMARY KEY, -- Nível de coluna
 nome   VARCHAR(100))
```

ou

```
CREATE TABLE emp
(empno  INT,
 nome   VARCHAR(100)
constraint PK_EMP PRIMARY KEY (empno)) -- Nível de tabela
```


Constraints PRIMARY KEY – Chave Composta

```
CREATE TABLE emp_projeto  
(empno          INT,  
 projno         INT,  
 dataalocacao   DATETIME  
 CONSTRAINT PK_EMPROJ PRIMARY KEY (empno, projno))
```

Ou

```
CREATE TABLE emp_proj  
(empno          INT,  
 projno         INT,  
 dataalocacao   DATETIME  
 PRIMARY KEY (empno, projno))
```

Constraints PRIMARY KEY

- Incluindo o constraint após a criação da tabela

```
ALTER TABLE emp_projeto  
ADD CONSTRAINT PK_EMPPROJ PRIMARY KEY (empno, projno)
```

ou

```
ALTER TABLE emp_projeto  
ADD PRIMARY KEY (empno, projno)
```

- Só permite criar a constraint se *empno* e *projno* forem não nulos

Constraints UNIQUE

- Permitem um valor nulo
- São permitidas várias restrições **UNIQUE** em uma tabela
- Imposta com um índice exclusivo

```
CREATE TABLE emp
(empno    INT,
 nome     VARCHAR(100),
 cpf      CHAR(11) UNIQUE)           -- Nível de coluna
```

ou

```
CREATE TABLE emp
(empno    INT,
 nome     VARCHAR(100),
 cpf      CHAR(11)
 UNIQUE cpf)                        -- Nível de tabela
```

Constraints UNIQUE

- Definidas com uma ou mais colunas

```
CREATE TABLE emp
(empno          INT,
 nome          VARCHAR(100),
 cpf           CHAR(11),
 identidade     char(7)
 UNIQUE (cpf),
 UNIQUE (identidade))
```

ou

```
CREATE TABLE cidade
(codcidade INT,
 nome      VARCHAR(100),
 estado    char(2)
 CONSTRAINT UK_CIDADE UNIQUE (nome, estado))
```

Constraints FOREIGN KEY

- Devem fazer referência a uma restrição **PRIMARY KEY** ou **UNIQUE**
- Fornecem uma integridade referencial de uma ou várias colunas
- Não criam índices automaticamente
- Os usuários devem ter as permissões **SELECT** ou **REFERENCES** em tabelas referenciadas

Constraints FOREIGN KEY

```
CREATE TABLE emp
(empno    INT,
 nome     VARCHAR(100),
 deptno   INT FOREIGN KEY REFERENCES dept (deptno), -- Nível de coluna
 datacontratacao DATETIME)
```

ou

```
CREATE TABLE emp
(empno    INT,
 nome     VARCHAR(100),
 deptno   INT,
 datacontratacao DATETIME
 FOREIGN KEY (deptno) REFERENCES dept (deptno)) -- Nível de tabela
```

ou

```
ALTER TABLE emp
ADD CONSTRAINT FK_EMP_DEPT
FOREIGN KEY (deptno)
REFERENCES dept (deptno)
```

Integridade Referencial em Cascata

```
CREATE TABLE emp
(empno          INT,
 nome          VARCHAR(100),
 deptno        INT,
 datacontratacao DATETIME
 FOREIGN KEY (deptno) REFERENCES dept (deptno)
 ON DELETE CASCADE)
```

ou

```
ALTER TABLE emp
ADD CONSTRAINT FK_EMP_DEPT
FOREIGN KEY (deptno)
REFERENCES dept (deptno)
ON DELETE CASCADE
ON UPDATE CASCADE
```

Palavras-chave Constraints FOREIGN KEY

- **FOREIGN KEY:** Define a coluna na tabela filha no nível de restrição da tabela
- **REFERENCES:** Identifica a tabela e a coluna na tabela mãe
- **ON DELETE CASCADE:** Permite exclusão na tabela mãe e das linhas dependentes na tabela filha
- **ON UPDATE CASCADE:** Permite atualização na tabela mãe e das linhas dependentes na tabela filha

Constraints NOT NULL

- Assegura não sejam permitidos valores nulos na coluna

EMP

EMPNO	ENAME	JOB	...	COMM	DEPTNO
7839	KING	PRESIDENT			10
7698	BLAKE	MANAGER			30
7782	CLARK	MANAGER			10
7566	JONES	MANAGER			20
...					

Restrição NOT NULL
(nenhuma linha pode
conter um valor nulo para
esta coluna)

Ausência da restrição
NOT NULL
(qualquer linha pode
conter um valor nulo para
esta coluna)

Restrição NOT NULL

Constraints NOT NULL

```
CREATE TABLE emp
(empno          INT,
 nome          VARCHAR(100) NOT NULL,
 deptno        INT NOT NULL,
 datacontratacao DATETIME)
```

ou

```
ALTER TABLE emp
ALTER COLUMN datacontratacao DATETIME NOT NULL
```

Removendo Constraints

- É possível remover uma constraint através de uma instrução

```
ALTER TABLE tabela  
DROP CONSTRAINT nome_constraint
```

- As constraints de **PRIMARY KEY** e de **UNIQUE KEY** só podem ser removidas se as mesmas não estiverem sendo referenciadas por nenhuma outra constraint de **FOREIGN KEY**
- Para isto, remova primeiro a constraint de **FOREIGN KEY**

Removendo Constraints

- Removendo a constraint de **PRIMARY KEY** da tabela **DEPT**
 - Inicialmente, remova a constraint de **FOREIGN KEY** da tabela **EMP**

```
ALTER TABLE emp  
DROP CONSTRAINT FK_EMP_DEPT
```

- Em seguida, remova a constraint da tabela **DEPT**

```
ALTER TABLE dept  
DROP CONSTRAINT PK_DEPT
```

Desativando Constraints

- Útil ao realizar processamento de operações em lote
- Quando não se deseja verificar os dados já existentes ao incluir uma constraint

Desativando a verificação de constraints em dados existentes

- Ao definir uma constraint em uma tabela que já contenha dados, o SQL Server verifica os dados automaticamente para assegurar que eles atendam aos requisitos da constraint
- É possível desativar a verificação da constraint nos dados existentes ao adicionar a constraint

Desativando a verificação de constraints em dados existentes

- Só é possível desativar as constraints de **CHECK** e **FOREIGN KEY**
- As outras devem ser removidas e inseridas novamente
- Use a opção **NOCHECK** quando adicionar uma nova constraint
- Use a opção **NOCHECK** quando os dados existentes não forem alterados

Desativando a verificação de constraints em dados existentes

- Inclui constraint de chave estrangeira para a coluna **GERENTE** da tabela **EMP**, mas não verifica se dados existentes satisfazem à constraint

```
ALTER TABLE emp  
WITH NOCHECK  
ADD CONSTRAINT FK_EMP  
FOREIGN KEY (gerente)  
REFERENCES emp (empno)
```


Desativando a verificação de constraints ao adicionar novos dados

- Só é possível desativar as restrições **CHECK** e **FOREIGN KEY**
- A desativação das restrições deve ser usada quando:
 - Os dados obedecem às restrições
 - Carregar novos dados que não obedecem às restrições

Desativando a verificação de constraints ao adicionar novos dados

- Desativando constraint de chave estrangeira para a coluna **GERENTE** da tabela **EMP**

```
ALTER TABLE emp  
NOCHECK CONSTRAINT FK_EMP
```

- Permite incluir empregados que não satisfazem à constraint de **FOREIGN KEY**
- Para reativar a constraint, execute:

```
ALTER TABLE emp  
CHECK CONSTRAINT FK_EMP
```

Exercício

EMPREGADO

PNOME	MINICIAL	UNOME	<u>SSN</u>	DATANASC	ENDEREÇO	SEXO	SALARIO	SUPERSSN	DNO
-------	----------	-------	------------	----------	----------	------	---------	----------	-----

DEPARTAMENTO

DNOME	<u>DNUMERO</u>	GERSSN	GERDATAINICIO
-------	----------------	--------	---------------

DEPTO_LOCALIZACOES

<u>DNUMERO</u>	<u>DLOCALIZACAO</u>
----------------	---------------------

PROJETO

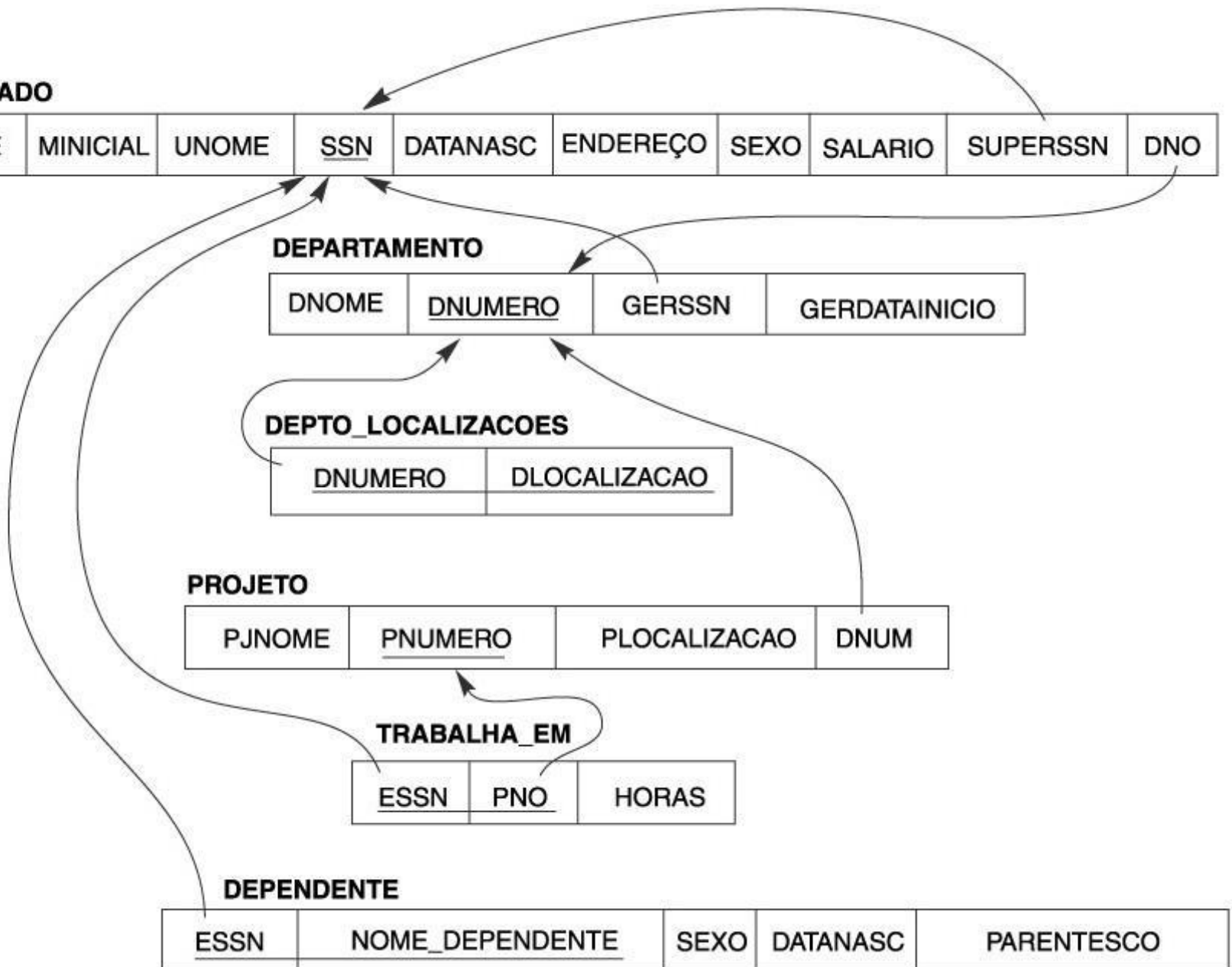
PJNOME	<u>PNUMERO</u>	PLOCALIZACAO	DNUM
--------	----------------	--------------	------

TRABALHA_EM

<u>ESSN</u>	<u>PNO</u>	HORAS
-------------	------------	-------

DEPENDENTE

<u>ESSN</u>	<u>NOME_DEPENDENTE</u>	SEXO	DATANASC	PARENTESCO
-------------	------------------------	------	----------	------------



EMPREGADO

PNOME: cadeia de caracteres de no máximo 255 caracteres, não nulo

MINICIAL: no máximo 1 caractere(s)

UNOME: cadeia de caracteres de no máximo 255 caracteres, não nulo

SSN: identificador único do tipo inteiro

DATANASC: data

ENDERECO: cadeia de caracteres de no máximo 255 caracteres, não nulo

SEXO: no máximo 2 caractere(s) sendo aceito somente 'F' ou 'M'

SALARIO: valores numéricos, não nulos e sendo aceito somente salários positivos

SUPERSSN: valor inteiro para o supervisor

DNO: inteiro obrigatoriamente positivo

DEPARTAMENTO

DNOME: cadeia de caracteres de no máximo 255 caracteres, não nulo

DNUMERO: identificador único do tipo inteiro e obrigatoriamente positivo

GERSSN: valor inteiro para gerente

GERDATAINICIO: data

DEPTO_LOCALIZACOES

DNUMERO: valor inteiro

DLOCALIZACAO: cadeia de caracteres de no máximo 255 caracteres

PROJETO

PJNOME: cadeia de caracteres de no máximo 255 caracteres

PNUMERO: identificador único do tipo inteiro

PLOCALIZACAO: cadeia de caracteres de no máximo 255 caracteres

DNUM: valor inteiro

TRABALHA_EM

ESSN: valor inteiro

PNO: valor inteiro

HORAS: valor real

DEPENDENTE

ESSN: valor inteiro

NOME_DEPENDENTE: cadeia de caracteres de no máximo 255 caracteres

SEXO: no máximo 2 caractere(s) sendo aceito somente 'F' ou 'M'

DATANASC: data

PARENTESCO: cadeia de caracteres de no máximo 255 caracteres